

László Edgár Dobra

Budapest, HU | +40 742 222 884 | edobra2@illinois.edu | www.ledobra.com

TANULMÁNYOK

University of Illinois Urbana-Champaign

Vegyészmérnök BSc, Félvezető specializáció

Végzés: 2026. december

Tanulmányi átlag (GPA): 3.97/4.00

- Kitüntetések:** Dékáni dicséret (Dean's List), IL Semiconductor Workforce Network Ösztöndíjas, IL Engineering Achievement & Outstanding Scholar Díj
- Releváns tantárgyak:** Folyamatszabályozás, Termodinamika, Transzportfolyamatok, Adatelemzés

SZAKMAI TAPASZTALAT

Rust-Oleum

R&D Gyakornok

2025. június – 2025. augusztus

- Vezette a vállalat első szilikátbázisú, vízhígítási festékének fejlesztését, stratégiai belépést biztosítva a **12+ milliárd dolláros** globális építőipari ásványi bevonatok piacára.
- Fejlett reológiai vizsgálatokkal (rotációs reométer) **90%-os viszkozitáscsökkenést** ért el, lehetővé téve a zökkenőmentes ipari léptéknövelést (scale-up).
- Szigorú QUV gyorsított öregítési és ASTM tesztelési protokollok kidolgozásával **20+ éves** élettartamot igazolt.
- Modellezte a komplex bevonatrendszerek kritikus ionos kölcsönhatásait a térhálósodási és tapadási anomáliák megoldása, valamint a receptúra hosszú távú stabilitásának növelése érdekében.
- Beszállítói tárgyalásokat vezetett a költségek optimalizálására, és az áttörést jelentő R&D eredményeket **40+ felsővezetőnek** és vezető kutatónak prezentálta.

Guironnet Research Group

Kutatóasszisztens

2023. október – Jelen

- Automata folyadékadagoló robotrendszereket (liquid handler) tervezett nagy áteresztőképességű szintézisekhez, elérve **100+ precíziós polimer** egyidejű előállítását.
- GPC dekonvolúciós algoritmust fejlesztett és implementált webes alkalmazásként (Python, NumPy, Streamlit), **50-szeresére gyorsítva** a kromatogramok kiértékelését és lehetővé téve a valós idejű távoli együttműködést.
- Automatizálta a levegőre és nedvességre érzékeny polimerizációs folyamatokat komplex kesztyűs dobozok (glove-box), magas nyomású gáz- és vákuumrendszerek tervezésével és megépítésével.
- Kutatási eredményeit 5 rangos konferencián mutatta be, elnyerve a legjobb prezentáció díjat **30+ fős**, élvonalbeli kutatókból álló mezőnyben.

School of Chemical Sciences Career Services

Student Ambassador

2024. augusztus – 2025. március

- 500+ hallgató-munkáltató** kapcsolatfelvételt segített elő, és célzott közösségi média kampányokat vezetett, jelentősen növelve az egyetem ismeretségét a vezető munkáltatók körében.

PROJEKTEK

MEMS és NEMS Technológia

Laborprojekt

2025. január – 2025. május

- Nyomásérzékelőket tervezett nitrid bevonatú szilíciumostyákon (wafer) átfogó tisztatéri technológiával (fotolitográfia, PVD, nedves/száraz maratás), profilometriával és elektromos mérésekkel igazolva a **nanométeres tűréshatárokat**.
- PDMS mikrofluidikai keverőket tervezett és tesztelt Fusion 360 és K-Layout segítségével, sikeresen demonstrálva az **optimalizált mikroléptékű áramlást, keverést** és az eszközök funkcionalitását.

KOMPETENCIÁK

- Műszaki ismeretek:** Analitikai kémia (HPLC, GC, GPC, NMR, UV-Vis és IR), Reológia, ASTM szabványos vizsgálatok
- Mikroelektronikai gyártástechnológiák:** UV litográfia, CVD, PVD, Nedves/száraz maratás
- Programozás:** Python (Matplotlib, NumPy), MATLAB, C, JavaScript, HTML, CSS
- Szoftverek:** SAP, Microsoft Office, ChemDraw, CAD (Fusion 360, Siemens NX), Adobe termékek
- Nyelvek:** Angol (Felsőfok), Magyar (Felsőfok), Román (Felsőfok), Német (Középfok)